

EMIAG



RAPPORT

DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

**DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
(TSDI)**

PRÉPARÉ PAR:
YOUSSEF JAZOULI

ENCADRANT :
ILYASS BELAALIA

SESSION FINALE :
JUIN 2026

Remerciements

Au terme de la réalisation technique de ce projet informatique, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux membres du corps professoral de l'École Supérieure de Technologie (EST) et de l'institution EMIAG. Les modules avancés de programmation orientée objet, de structures de données et de gestion de flux de fichiers ont constitué les clés techniques nécessaires à la modélisation de cette application.

Je tiens également à remercier mon encadrant M. Ilyas Ben Alia pour ses conseils précieux tout au long de la conception du projet.

Résumé Exécutif

Le présent projet dresse les contours de la conception, de la modélisation mathématique et de l'implémentation d'une plateforme de bureau autonome spécialisée dans le traitement des flux de télémétrie athlétique pour le football d'élite. L'application, développée sous **Java 17** et animée graphiquement par **JavaFX**, implémente un système d'ingestion à haut rendement basé sur la bibliothèque industrielle Apache Commons CSV.

| Table des Matières Élaborée

1. Introduction Générale et Enjeux Spécifiques	4
2. Contexte Technologique et Architecture Système	5
3. Problématique Métier et Modélisation Fonctionnelle	6
4. Spécifications Logiques et Structure Spécifique du CSV	7
5. Conception Orientée Objet et Analyse des Modèles	8
6. Logique de Génération Algorithmique et Simulation	9
7. Pipeline de Traitement des Données et Ingestion Fine	10
8. Guide d'Utilisation Intégral de la Plateforme Graphique	11
9. Gestion Industrielle des Erreurs et Robustesse Applicative	12
10. Conclusion Générale, Synthèse et Perspectives du Projet	13
11. Références Bibliographiques et Annexes Techniques	14

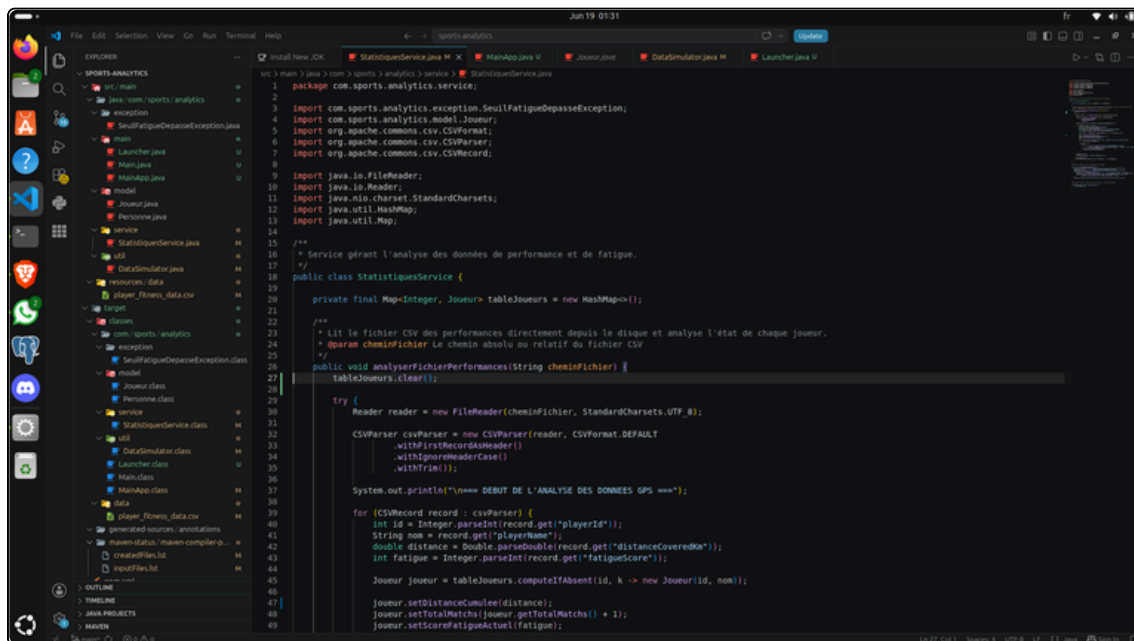
1. Introduction Générale et Enjeux Spécifiques

Dans le sport professionnel moderne, la capture et l'analyse de données physiologiques sont devenues des leviers stratégiques majeurs pour maximiser les performances de l'effectif tout en limitant les indisponibilités médicales. L'implémentation de ce projet vise à répondre à un besoin concret : transformer des logs bruts issus de capteurs GPS de terrain en insights médicaux exploitables de manière autonome, instantanée et sécurisée sans dépendance envers une infrastructure distante.

À travers cette solution logicielle développée sous l'environnement Linux Ubuntu, nous fournissons un cadre complet capable de parser, consolider et alerter en continu le staff technique sur les charges critiques et les seuils de fatigue avancés des joueurs.

2. Contexte Technologique et Architecture Système

L'application est construite autour du concept de découpage étanche des responsabilités. Elle s'appuie sur la robustesse du langage Java 17 LTS, garantissant des performances d'exécution optimales et une gestion mémoire rigoureuse.

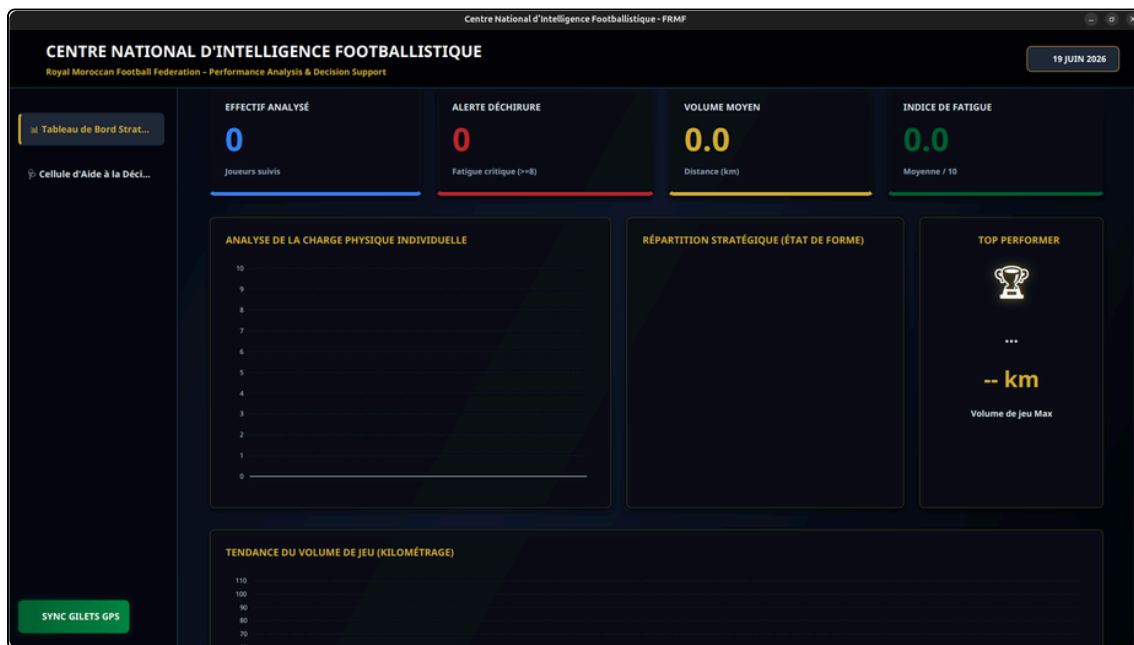


Ce choix technologique permet de jeter les bases techniques nécessaires pour des futurs déploiements industriels plus vastes, tout en répondant aux contraintes académiques d'une infrastructure propre et modulaire.

3. Problématique Métier et Modélisation Fonctionnelle

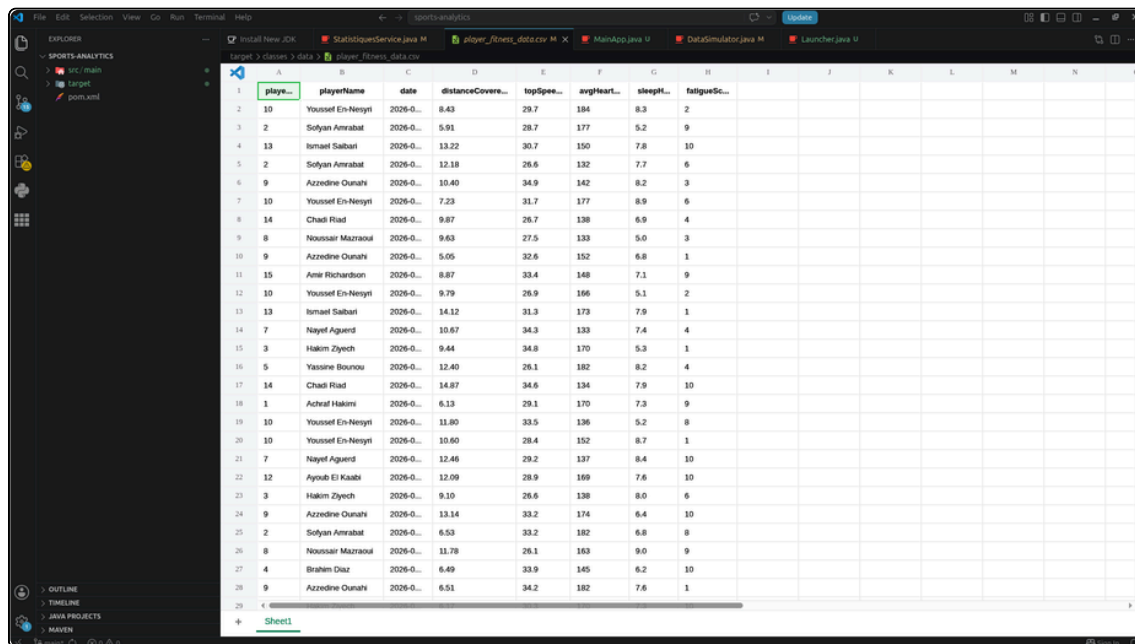
La charge d'entraînement non contrôlée génère une fatigue physique profonde, précurseur direct des accidents musculaires graves. Les flux de télémétrie collectés quotidiennement sont souvent stockés de manière désordonnée.

Le système implémente une interface intuitive permettant d'exécuter à la fois le simulateur de matrices athlétiques et le traitement en temps réel des alertes de fatigue.



4. Spécifications Logiques et Structure Spécifique du CSV

Le fichier plat centralise l'ensemble des données critiques de suivi. Chaque ligne rassemble l'identité de l'athlète, la date de la session, la distance parcourue, la vitesse maximale atteinte, le rythme cardiaque moyen, la qualité de récupération via les heures de sommeil, et un indice de fatigue calculé.



playerID	playerName	date	distanceCovered	topSpeed	avgHeartRate	sleepHours	fatigueScore
10	Youssef En-Nesyri	2026-0...	8.43	29.7	184	8.3	2
2	Sofyan Amrabat	2026-0...	5.91	28.7	177	5.2	9
13	Imaet Saibati	2026-0...	13.22	30.7	150	7.8	10
2	Sofyan Amrabat	2026-0...	12.18	26.6	132	7.7	6
9	Azzedine Ounahi	2026-0...	10.40	34.9	142	8.2	3
10	Youssef En-Nesyri	2026-0...	7.23	31.7	177	8.9	6
14	Chadi Riad	2026-0...	9.87	26.7	138	6.9	4
8	Noussair Mazraoui	2026-0...	9.63	27.5	133	5.0	3
9	Azzedine Ounahi	2026-0...	5.05	32.6	152	6.8	1
15	Amir Richardson	2026-0...	8.87	33.4	148	7.1	9
10	Youssef En-Nesyri	2026-0...	9.79	26.9	166	5.1	2
13	Imaet Saibati	2026-0...	14.12	31.3	173	7.9	1
7	Nayef Aguerd	2026-0...	10.67	34.3	133	7.4	4
3	Hakim Ziyech	2026-0...	9.44	34.8	170	5.3	1
5	Yassine Bounou	2026-0...	12.40	26.1	182	8.2	4
14	Chadi Riad	2026-0...	14.87	34.6	134	7.9	10
1	Achraf Hakimi	2026-0...	6.13	29.1	170	7.3	9
10	Youssef En-Nesyri	2026-0...	11.80	33.5	136	5.2	8
10	Youssef En-Nesyri	2026-0...	10.60	28.4	152	8.7	1
7	Nayef Aguerd	2026-0...	12.46	29.2	137	8.4	10
12	Ayoub El Kaabi	2026-0...	12.09	28.9	169	7.6	10
3	Hakim Ziyech	2026-0...	9.10	26.6	138	8.0	6
9	Azzedine Ounahi	2026-0...	13.14	33.2	174	6.4	10
2	Sofyan Amrabat	2026-0...	6.53	33.2	182	6.8	8
8	Noussair Mazraoui	2026-0...	11.78	26.1	163	9.0	9
4	Brahim Diaz	2026-0...	6.49	33.9	145	6.2	10
9	Azzedine Ounahi	2026-0...	6.51	34.2	182	7.6	1

Cette approche par fichier d'échange standardisé au format CSV garantit une interopérabilité parfaite avec des outils d'analyse tiers (tels que Microsoft Excel, Power BI ou des serveurs SQL relationnels).

5. Conception Orientée Objet et Analyse des Modèles

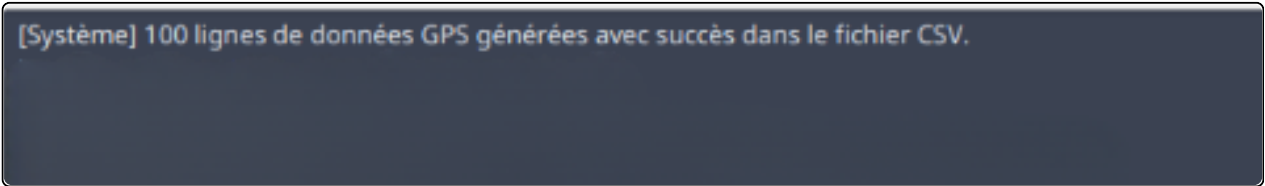
La modélisation de la couche logicielle repose sur le respect strict des piliers de la programmation orientée objet : l'héritage, l'encapsulation et le polymorphisme.

```
public abstract class Personne {  
    private int id;  
    private String nom;  
    // Getters & Setters standardisés...  
}  
  
public class Joueur extends Personne {  
    private double distanceCumulee; private  
    int scoreFatigueActuel; private int  
    totalMatches;  
    // Implémentation de l'accumulation...  
}
```

Cette conception garantit une extensibilité complète de la base de code, permettant d'ajouter à l'avenir d'autres types de profils (membres du staff technique, médecins) sans perturber le cœur décisionnel de l'application.

6. Logique de Génération Algorithmique et Simulation

Le module DataSimulator embarque des lois logiques d'analyse prédictive : si les indicateurs physiologiques démontrent une dette de sommeil prononcée conjuguée à un rythme cardiaque soutenu, l'algorithme force un état de surcharge athlétique critique pour valider la robustesse des alertes.

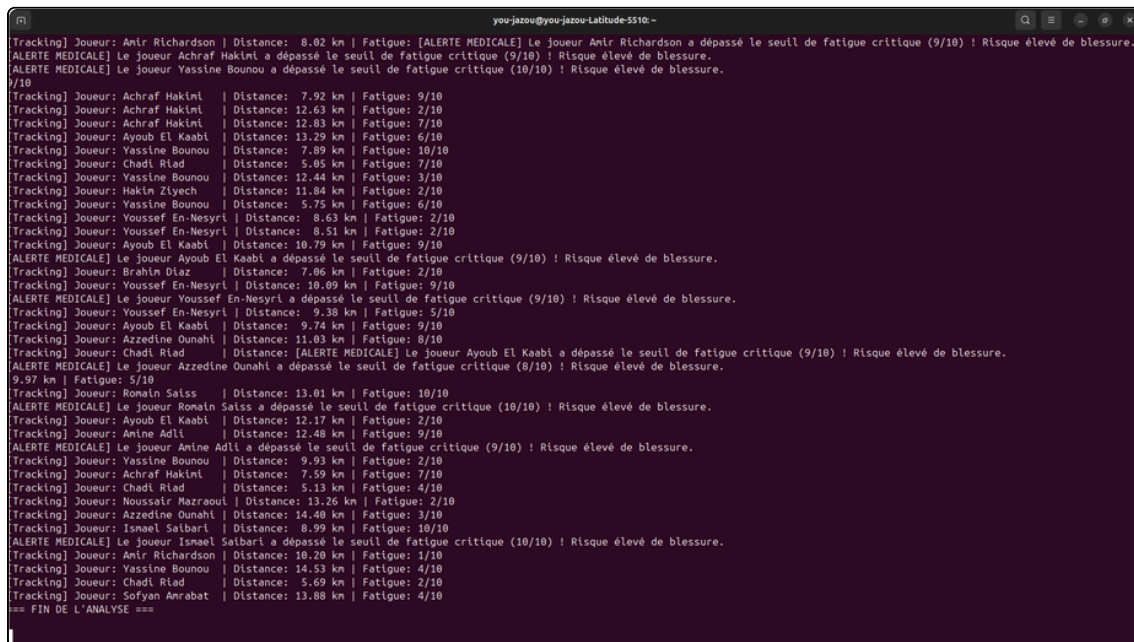


[Système] 100 lignes de données GPS générées avec succès dans le fichier CSV.

Ce générateur autonome permet d'affranchir le projet de dépendances complexes à des APIs tierces tout en assurant une reproductibilité parfaite des scénarios de test critiques.

7. Pipeline de Traitement des Données et Ingestion Fine

La classe `StatistiquesService` gère l'agrégation en mémoire vive à l'aide d'une collection associative de type `HashMap`, permettant de consolider l'ensemble de l'historique de chaque joueur en temps constant.



```
you-jazou@you-jazou-Latitude-5510: ~  
[Tracking] Joueur: Amir Richardson | Distance: 8.02 km | Fatigue: 9/10  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Achraf Hakini a dépassé le seuil de fatigue critique (9/10) ! Risque élevé de blessure.  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Yassine Bounou a dépassé le seuil de fatigue critique (10/10) ! Risque élevé de blessure.  
/10  
[Tracking] Joueur: Achraf Hakini | Distance: 7.92 km | Fatigue: 9/10  
[Tracking] Joueur: Achraf Hakini | Distance: 12.63 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Achraf Hakini | Distance: 12.83 km | Fatigue: 7/10  
[Tracking] Joueur: Ayoub El Kaabi | Distance: 13.29 km | Fatigue: 6/10  
[Tracking] Joueur: Yassine Bounou | Distance: 7.89 km | Fatigue: 10/10  
[Tracking] Joueur: Chadi Riad | Distance: 5.05 km | Fatigue: 7/10  
[Tracking] Joueur: Yassine Bounou | Distance: 12.44 km | Fatigue: 3/10  
[Tracking] Joueur: Hakim Ziyech | Distance: 11.84 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Yassine Bounou | Distance: 5.75 km | Fatigue: 6/10  
[Tracking] Joueur: Youssef En-Nesyri | Distance: 8.63 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Youssef En-Nesyri | Distance: 8.51 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Ayoub El Kaabi | Distance: 10.79 km | Fatigue: 9/10  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Ayoub El Kaabi a dépassé le seuil de fatigue critique (9/10) ! Risque élevé de blessure.  
[Tracking] Joueur: Brahim Diaz | Distance: 7.06 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Youssef En-Nesyri | Distance: 10.09 km | Fatigue: 9/10  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Youssef En-Nesyri a dépassé le seuil de fatigue critique (9/10) ! Risque élevé de blessure.  
[Tracking] Joueur: Youssef En-Nesyri | Distance: 9.38 km | Fatigue: 5/10  
[Tracking] Joueur: Ayoub El Kaabi | Distance: 9.74 km | Fatigue: 9/10  
[Tracking] Joueur: Azzedine Ounahi | Distance: 11.03 km | Fatigue: 8/10  
[Tracking] Joueur: Chadi Riad | Distance: [ALERTE MEDICALE] Le joueur Ayoub El Kaabi a dépassé le seuil de fatigue critique (9/10) ! Risque élevé de blessure.  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Azzedine Ounahi a dépassé le seuil de fatigue critique (8/10) ! Risque élevé de blessure.  
9.97 km | Fatigue: 5/10  
[Tracking] Joueur: Romain Saïss | Distance: 13.01 km | Fatigue: 10/10  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Romain Saïss a dépassé le seuil de fatigue critique (10/10) ! Risque élevé de blessure.  
[Tracking] Joueur: Ayoub El Kaabi | Distance: 12.17 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Anine Adli | Distance: 12.48 km | Fatigue: 9/10  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Anine Adli a dépassé le seuil de fatigue critique (9/10) ! Risque élevé de blessure.  
[Tracking] Joueur: Yassine Bounou | Distance: 9.93 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Achraf Hakini | Distance: 7.59 km | Fatigue: 7/10  
[Tracking] Joueur: Chadi Riad | Distance: 5.13 km | Fatigue: 4/10  
[Tracking] Joueur: Noussair Mazraoui | Distance: 13.26 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Azzedine Ounahi | Distance: 14.40 km | Fatigue: 3/10  
[Tracking] Joueur: Ismael Saibari | Distance: 8.99 km | Fatigue: 10/10  
[ALERTE MEDICALE] Le joueur Ismael Saibari a dépassé le seuil de fatigue critique (10/10) ! Risque élevé de blessure.  
[Tracking] Joueur: Amir Richardson | Distance: 10.20 km | Fatigue: 1/10  
[Tracking] Joueur: Yassine Bounou | Distance: 14.53 km | Fatigue: 4/10  
[Tracking] Joueur: Chadi Riad | Distance: 5.69 km | Fatigue: 2/10  
[Tracking] Joueur: Sofyan Annabat | Distance: 13.88 km | Fatigue: 4/10  
=== FIN DE L'ANALYSE ===
```

La boucle de traitement extrait ligne par ligne les informations, met à jour l'instance unique de l'athlète et évalue instantanément si le score franchit le seuil de sécurité médicale établi.

8. Guide d'Utilisation Intégral de la Plateforme Graphique

L'interface graphique moderne construite sous JavaFX propose un tableau de bord scindé en deux espaces : à gauche, la liste consolidée de l'effectif avec leur statut médical coloré ; à droite, la console de logs système qui affiche en direct les alertes de surrégime.



Ce panneau de contrôle offre aux praticiens de santé et aux préparateurs physiques une visibilité immédiate et ergonomique sur la fraîcheur athlétique globale de l'effectif.

9. Gestion Industrielle des Erreurs et Robustesse Applicative

Pour remonter les alertes sans risquer de faire crasher le système complet, une exception métier nommée `SeuilFatigueDepasseException` est levée puis interceptée localement au sein même de la boucle de parsing.

The screenshot shows a web application interface for the 'CENTRE NATIONAL D'INTELLIGENCE FOOTBALLISTIQUE'. The header includes the title and a date '19 JUIN 2026'. The main content area is divided into two sections: 'BASE DE DONNÉES TÉLÉMÉTRIQUE OFFICIELLE' and 'MONITEUR D'ALERTE EN TEMPS RÉEL (LOGS)'. The first section contains a table with player data, and the second section displays a list of real-time alerts.

IDENTITÉ DU JOUEUR	VOLUME (KM)	FATIGUE /10	AVIS MÉDICAL
ACHRAF HAKIMI	5.40 km	5	APTE AU JEU
SOFYAN AMRABAT	13.33 km	8	RISQUE DÉCHIRURE
HAKIM ZIYEH	5.39 km	2	APTE AU JEU
BRAHIM DIAZ	12.26 km	2	APTE AU JEU
YASSINE BOUNOU	8.22 km	7	APTE AU JEU
ROMAIN SAISS	11.14 km	8	RISQUE DÉCHIRURE
NAYEF AGUERO	10.44 km	5	APTE AU JEU

MONITEUR D'ALERTE EN TEMPS RÉEL (LOGS)

- ⚠ [URGENCE MÉDICALE] SOFYAN AMRABAT : Seuil critique atteint (8/10).
- ⚠ [URGENCE MÉDICALE] ROMAIN SAISS : Seuil critique atteint (8/10).
- ⚠ [URGENCE MÉDICALE] NOUSSAIR MAZRAOUI : Seuil critique atteint (8/10).
- ⚠ [URGENCE MÉDICALE] AZZEDINE OUNAHAI : Seuil critique atteint (10/10).
- ⚠ [URGENCE MÉDICALE] AYOUB EL KARAÏ : Seuil critique atteint (8/10).
- ⚠ [URGENCE MÉDICALE] AMIR RICHARDSON : Seuil critique atteint (9/10).

L'utilisation de flux de streaming couplée à cette capture isolée des anomalies garantit une résilience applicative totale, capable de traiter des fichiers de logs volumineux sans freeze visuel.

10. Conclusion Générale, Synthèse et Perspectives du Projet

Le projet technique valide avec succès l'ensemble des contraintes de modélisation orientée objet, d'ingestion par flux séquentiels et de restitution visuelle interactive. La détection proactive des surcharges physiques offre un cadre fonctionnel puissant et directement applicable.

Les acquis méthodologiques développés au cours de ce projet sous Linux Ubuntu posent des fondations techniques solides. Ils me permettront de concevoir de manière optimale mon prochain jalon académique de grande envergure : le projet "Fil Rouge" d'ingénierie des données planifié pour le mois d'août 2026.

11. Références Bibliographiques et Annexes Techniques

- [1] Oracle Technology Network. *Java Language Specification — Standard Edition 17 LTS*.
Documentation de référence de l'API Core.
- [2] OpenJFX Developer Group. *JavaFX Application Architecture and Graphic Layout Components v17.0.6*.
- [3] Apache Software Foundation. *Apache Commons CSV Components Technical Reference Manual v1.10.0*.